

지 질 주 상 도

지구명	덕천5지구			공 번	F-613		표 고	261.0m		조사개발자	김 창 옥	운 전 자	고 대 인
위 치	제주시 구좌읍 덕천리 산82(목)번지				착정기명	AQ1600-2		공법	ROTARY청수순환공법			작업기간	'11.02.16~'11.06.15
착 정 심 도 (m)				우 물 자 재 (m)				양수시험자료(m, m³/D)			대수층구간(m)		위치좌표
400mm	350mm	250mm	계	지상	지하	스트레나	계	자연수위	안정수위	양수량	229~241		X : 175821
50.0	20.0	240.0	310.0	0.3	274.0	36.0	310.3	215.5	216.0	800	256~268		Y : 48058

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징
				토목 학명	지질 학명						토목 학명	지질 학명	
0.5	0.5	//////		토사층	표 토								
1.0	0.5	wwwww		연 암		파쇄대 발달, 다공질	74.0	4.0	~~~~~		풍화암		파쇄대
4.0	3.0	+++++		보통암		담회색, 기공小							
	7.0	wwwww		연 암	FOB	다공질, 4~6m파쇄대, 9~10m 파쇄대	14.0		~~~~~		풍화암		치밀질, 슬라임으로 회수
11.0	1.0	+++++		보통암		기공小, 쪼개짐			~~~~~				
12.0	2.0	~~~~		풍화암		파쇄대	88.0						
14.0	2.0	0000000		사력층	화산쇄설층	코아회수불량	91.0	3.0	~~~~~		풍화암	PAB	파쇄대
16.0	4.0	wwwww		연 암		쪼개짐			0000000000		0000000000		
20.0	1.0	~~~~		풍화암		파쇄대 발달	54.0		0000000000		0000000000		
21.0	1.0	+++++		보통암	FOB	기공小, 치밀질			0000000000		0000000000	사력층	116~145 : 적색송이층
22.0									0000000000		0000000000		
	12.0	00000000		사력층		파쇄대			0000000000		0000000000		
34.0			P				145.0						
	6.0	00000000		사력층	화산쇄설층	화산쇄설물, 코아회수불량	146.0	1.0	++++++		보통암		기공 小
40.0							147.0	1.0	~~~~~		풍화암	FOB	파쇄대
	6.0	~~~~		풍화암			6.0		~~~~~		풍화암		다공질, 2매의 클링커층
46.0							153.0	0.5	//////////		토 사	점토층	
							153.5						
							6.5	0000000000		0000000000	사력층	화산쇄설층	
							160.0						
	20.5	++++++		보통암	PAB	담회색, 치밀질	3.0	wwwww	St	wwwww	연 암		파쇄대 발달, 쪼개짐
							163.0					FB	담회색, 치밀질
							13.0	++++++		++++++	보통암		
							176.0						
							2.0	0000000000	P	0000000000	사력층	화산쇄설층	
66.5	1.5	00000000		사력층	화산쇄설층	적갈색	8.0	++++++		++++++	보통암	AB	쪼개짐, 담회색
68.0													
70.0	2.0	//////////		토 사	점토층	고결, 황토색	186.0						

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징		심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징
		←φ250mm→		토목 학명	지질 학명					←φ250mm→		토목 학명	지질 학명	
192.0	6.0	0000000000	P	0000000000	사력층	FB	파쇄대, 코아회수불량, 적갈색							
	8.0	+++++		+++++	보통암		198~200 조면질, 하부로 갈수록 조면질							
200.0	3.5	0000000000		0000000000	사력층	화산쇄설층								
203.5	16.0	+++++		+++++	보통암	FOB	담회색, 치밀질							
219.5	7.5	0000000000		0000000000	사력층	화산쇄설층	파쇄대 발달							
227.0	7.0	+++++	St	+++++	보통암	FOB	치밀질, 담회색							
234.0	5.5	wwwwwww		wwwwwww	연 암		다공질, 2매의 클링커층, 담회색							
239.5	2.5	+++++		+++++	보통암		담회색, 치밀질							
242.0	4.0	////////	P	////////	토 사	점토층	고결, 황갈색							
246.0	2.0	+++++	St	+++++	보통암	APB	치밀질, 담회색, 쪼개짐							
248.0	4.0	////////		////////	토 사	점토층	고결, 황갈색							
252.0	58.0	+++++	P	+++++	보통암	APB	치밀질, 쪼개짐							
		+++++	St	+++++										
		+++++		+++++										
		+++++		+++++										
		+++++	P	+++++										
		+++++	St	+++++										
		+++++		+++++										
310.0		+++++	P	+++++										
※ 스트레나구간 : 160~163m(3m), 229~241m(12m), 247~250m(3m), 256~268m(12m), 297~303m(6m) : 총 36m														

덕천5(F-613) 지하수 개발보고서

(2010년도)

1. 개발개요

가. 개발위치

사업명	공번	지구명	위치				도폭명
			시·군	읍·면	동·리	지번	
발기반정비 지하수개발	F-613	덕천5	제주	구좌	덕천	산82목	와산

본 지구는 행정구역상 제주시 구좌읍 덕천리 일원(1:25,000 와산도폭)으로 개발공의 위치는 구좌읍 덕천리 하동에 위치한 덕천리사무소에서 남서쪽 약 3.22km 지점 덕천리 상동 교차로 남서쪽 약 0.70km 떨어진 덕천리 마을목장내에 위치한다

나. 지형 및 지질

좌표		표고(m)	지표지질	비고
X_Coord	Y_Coord			
175,821	48,058	261	침상장석감람석현무암	

본 지구는 순상화산체인 제주특별자치도 동북쪽 중산간 지역에 위치하며, 표고 약 217.5~305.0m로 경사도는 약 4.4°로 한라산 방면인 서남쪽이 높고, 해안 방면인 동북쪽이 낮은 비교적 완만한 지형경사를 보이고 있다. 수역경계로는 한경수역(제주도, 한국수자원공사, 2003)에 해당되며, 제주특별자치도에 분포하는 지질특성상 하천 발달은 미미하다. 관정의 표고는 261.0m이다.

본 지구의 지표지질은 침상장석감람석현무암이 분포하고 있다(농업진흥공사,2000). 상장석감람석현무암은 회색 내지 암회색으로 침상의 장석과 감람석 반정이 특징적인 현무암이며 감람석이 집괴되거나 휘석의 미반정이 수반되기도 한다. 또한 다양한 암상을 나타내지만 대체로 다공질, 비현정질, 조면질을 나타낸다. 그리고 암상이 매우 다공질이고, 절리가 발달하여 지하수의 함양에는 유리한 지질조건을 갖추고 있으나 상대적으로 지하수 오염에 대한 취약성도 높다고 할 수 있다. 암편에 대한 육안 관찰시 침상 장석의 결정 성장도가 다른 지역에 나타나는 침상장석감람석현무암에 비해 상당히 높은(결정 직경 1~3mm) 특징을 나타낸다.

화산도인 제주특별자치도에서 특징적으로 관찰되는 지질구조로 투수성지질구조가 있는데 그 정의는 강수의 지하 유입이 주변의 다른 지역보다 매우 높은 지질구조 또는 지질매체가 분포된 지점을 통틀어 지칭하는 것으로 그 종류로는 용암동굴, 숨굴, 곶자왓, 오름, 하천, 스킨리아퇴적층 등의 6가지 유형이 있다. 투수성 지질구조 분포지역은 지하수의 함양이 잘 이루어지는 만큼이나 지하수 오염취약성 또한 높은 곳으로 지하수의 함양 기능유지와 오염예방을 위하여 투수성 지질구조가 분포된 지역은 잠재오염원 시설물 또는 유해 오염물질을 배출하는 시설에 대한 특별한 관리가 필요하다. 본 관정을 중심으로 반경 1km내에 분포하는 투수성 지질구조로는 관정으로부터 북쪽 일대와 남동쪽 일대에 오름이 형성되어 있으며, 동남쪽 일대와 서남쪽 일대에 곶자왓이 형성되어 있다. 또한 서남쪽에서 북서쪽에 걸쳐 5곳의 숨굴이 형성되어 있다.

2. 개발현황

가. 착정현황

개발자	한국농어촌공사 김창욱	운전자	고대인	개발기간	'11.02.16 ~ '11.06.15
몽리면적	27.6ha	투입장비	AQ1600	착정공법	Rotary 청수순환공법

투입장비는 지하 500m 이상의 굴착이 가능한 AQ1600형 착정기를 이용하였다. 기공이 많은 현무암질 화산암 분포지역인 제주특별자치도 지질 특성을 고려하여 찬공이 용이하며 친환경적인 지하수개발을 위해 Rotary식 청수순환공법을 이용하여 지표하 50m까지 구경 400mm로 찬공하고 오염방지를 위하여 물탈에 의한 채움그라우팅을 실시하였다. 채움그라우팅 구간 양생후 50m까지 구경 350mm로 찬공하고 70~310m까지는 구경 250mm로 찬공하였다. 찬공 완료한 후 공벽과 수중모터펌프를 보호하기 위해 STS재질의 구경 250mm 우물자재를 설치하였고 구경 350mm 찬공구간의 공벽과 우물자재사이의 공간에는 오염방지를 위하여 주변공간그라우팅용 팩커를 설치하고 주변공간 그라우팅을 실시하여 지표 및 상부지층으로부터의 오염물질 유입을 방지하였다. 또한 지표수의 관정내 직접 유입에 의한 오염을 막기 위해 착정장비 투입전에 착정예정지점을 중심으로 3.0×3.0×0.4m(가로×세로×깊이) 크기의 무근콘크리트를 타설하였으며, 주변공간 그라우팅 후 50×50×30cm(가로×세로×높이)크기의 오염방지턱을 시공하였다.

나. 지층별 내역 및 대수층

착정구경 (mm)	지층별 내역 (m)						
	토사층	사력층	풍화대	연암	보통암	계	재찬공
	11.0	101.0	37.0	20.0	141.0	310.0	97.0
400	0.5	20.0	9.0	11.5	9.0	50.0	29.5
350	2.0	1.5	14.0	-	2.5	20.0	67.5

250	8.5	79.5	14.0	8.5	129.5	240.0	-
-----	-----	------	------	-----	-------	-------	---

본 지구 착정 결과 지하지층은 상부로부터 침상장석감람석현무암, 반상휘석현무암, 장석현무암, 비현정질현무암 등의 현무암류가 분포하며 현무암류 중간에 화산쇄설층 및 점토층이 협재되어 분포하고 있다.

본 공의 주대수층은 지하 229~241m, 256~268m에 분포하는 현무암류 사이에 협재된 사력층에 형성되어 있는 것으로 판단된다. 이는 찬공 시 관찰된 수위변화 양상, TV검층, 시추코아 관찰 등의 자료와도 잘 일치한다.

다. 우물자재, 양수시험 및 수질특성

우 물 자 재				양 수 시 험			수중모터설치	
구경	파이프	스트레나	소켓	자연수위	안정수위	양수량	심도	용량
250mm	274.3m	36m	-	215.5m	216.0m	800㎥/일	256m	50HP

지하수의 유동을 최대한 방해하지 않고 안정적인 수량을 확보하기 위해 주대수층 구간을 중심으로 지하 160~163m, 229~241m, 247~250m, 256~268m, 297~303m구간에 STS 유공관(스트레나) 설치하였으며, 그 외 구간에는 상부로부터의 오염물질 유입 방지 및 공벽보호를 위하여 STS무공관(파이프)을 설치하였다.

지하수 개발공의 우물능력을 검증하기 위하여 허가량인 800㎥/일로 일정양수율양수시험한 결과 자연수위는 215.5m로 피압현상은 거의 없으며, 안정수위는 216.0m로 양수로 인한 수위강하가 극히 미미하게 발생하였다.

제주대학교 생명과학기술혁신센터에 농업용수 기준으로 수질검사를 의뢰한 결과 검사대상 전항목이 기준치 이내로 양호한 수질 상태를 보여 농업용수로 이용하는데 적합한 것으로 나타났다.

3. 이용관리에 대한 주의사항

본 지구의 지하수는 수질과 수량이 농업용수 기준 및 허가량에 적합하고 매우 넓은 유역면적을 가지고 있어 지형 및 지질이 지하수 함양에 유리한 조건을 가지고 있다. 계절별 수위와 수량의 변동이 심하지 않을 것으로 추정되나 안정적인 장기적인 사용을 위해서는 허가량(800㎥/일)을 필히 준수하여야 하며, 한발등에 의한 수위강하시 안정수위 및 적정양수량을 재산정하여 이용하여야 한다.